Université Amadou Mahtar Mbow
Filière : SML – Sciences de la Mer et du Littoral

CHIMIE ORGANIQUE

Chapitre I : Fonctions & Nomenclature

Cours détaillé, figures & exercices corrigés

Préparé par :
Ndiogou Ndiaye
Responsable cellule physique

Année Universitaire 2025 – 2026

Table des matières

1 Fonctions et groupes fonctionnels **2**
- 1.1 Classification des fonctions . . . 2
- 1.2 Les principales fonctions . . . 2
  - 1.2.1 Le groupe hydroxyle : les alcools . . . 2
  - 1.2.2 Le groupe carbonyle : aldéhydes et cétones . . . 3
  - 1.2.3 Le groupe carboxyle : les acides carboxyliques . . . 3
  - 1.2.4 Le groupe amine . . . 3
  - 1.2.5 Le groupe halogénure . . . 3
  - 1.2.6 Le groupe thiol . . . 3
  - 1.2.7 Le groupe ester . . . 4
  - 1.2.8 Le groupe amide . . . 4

2 Les hydrocarbures **4**
- 2.1 Les alcanes . . . 4
- 2.2 Les alcènes et alcynes . . . 5
- 2.3 Les hydrocarbures aromatiques : le benzène . . . 5

3 Nomenclature des alcanes **5**
- 3.1 Alcanes linéaires . . . 6
- 3.2 Les 7 règles IUPAC . . . 6
- 3.3 Alcanes ramifiés : méthode . . . 7

4 Nomenclature des autres fonctions **9**
- 4.1 Alcènes et alcynes . . . 9
- 4.2 Alcools, aldéhydes, cétones . . . 9
- 4.3 Acides, esters, amides, amines . . . 10

5 Tableau récapitulatif **10**

6 Série d'exercices **11**

1 Fonctions et groupes fonctionnels

Définition

Un **groupe fonctionnel** est un atome ou un groupe d'atomes qui confère à une molécule des propriétés chimiques caractéristiques.
Toutes les molécules qui contiennent le même groupe fonctionnel appartiennent à la même **famille** et ont des propriétés analogues.

À retenir

L'analogie. Le groupe fonctionnel, c'est la « pièce spéciale » qui donne sa fonction à la molécule. Le reste de la molécule (la chaîne carbonée R) n'est que le support.

1.1 Classification des fonctions

Règle

[Fonctions monovalentes] L'atome de carbone fonctionnel est lié à **un seul** hétéroatome.

Règle

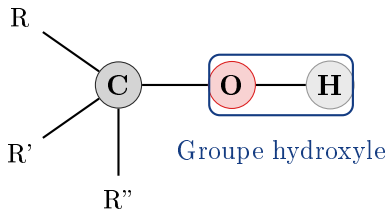
[Fonctions divalentes] L'atome de carbone fonctionnel est lié à **deux** hétéroatomes.

Règle

[Fonctions trivalentes] L'atome de carbone fonctionnel est lié à **trois** hétéroatomes.

1.2 Les principales fonctions

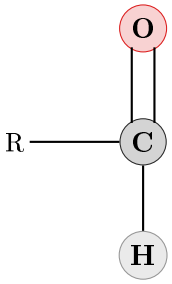
1.2.1 Le groupe hydroxyle : les alcools



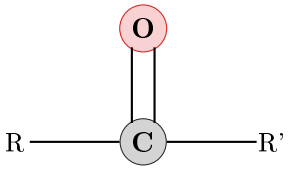
Exemple

Éthanol : $CH_3 - CH_2 - OH$.

1.2.2 Le groupe carbonyle : aldéhydes et cétones

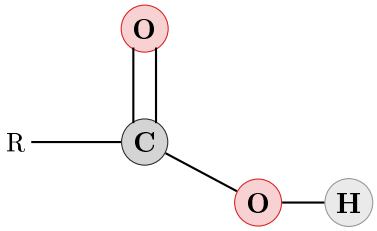


Aldéhyde



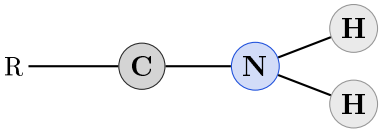
Cétone

1.2.3 Le groupe carboxyle : les acides carboxyliques



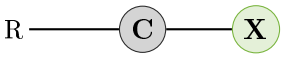
Acide carboxylique

1.2.4 Le groupe amine



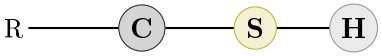
Amine primaire

1.2.5 Le groupe halogénure



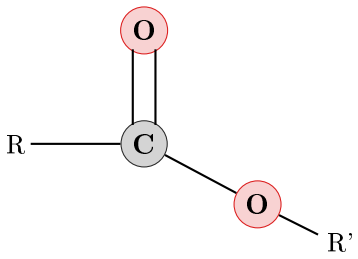
Halogénure d'alkyle

1.2.6 Le groupe thiol



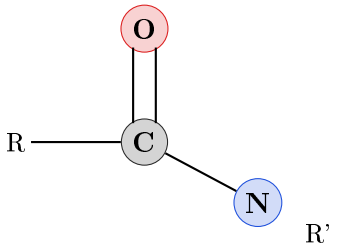
Thiol

1.2.7 Le groupe ester



Ester

1.2.8 Le groupe amide



Amide

2 Les hydrocarbures

Définition

Un **hydrocarbure** est un composé organique qui ne contient que des atomes de **carbone** et d'**hydrogène**.

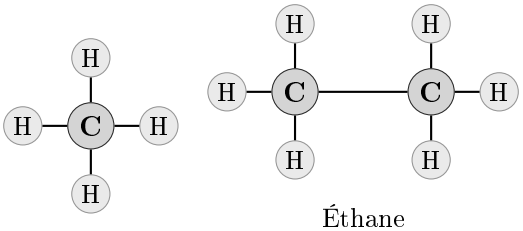
2.1 Les alcanes

Définition

Un **alcane** est un hydrocarbure **saturé**. Sa formule brute est :

$$C_nH_{2n+2}.$$

Tous les carbones sont hybridés sp^3.

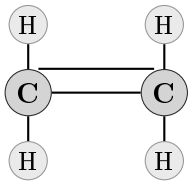


Méthane Éthane

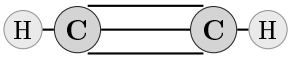
2.2 Les alcènes et alcynes

Définition

Un **alcène** possède au moins une **double liaison** $C = C$. Formule brute : C_nH_{2n}.
Un **alcyne** possède au moins une **triple liaison** $C \equiv C$. Formule brute : C_nH_{2n-2}.



Éthylène (alcène)

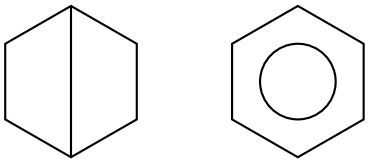


Acétylène (alcyne)

2.3 Les hydrocarbures aromatiques : le benzène

Définition

Le **benzène** C_6H_6 est un cycle à 6 carbones avec une alternance de doubles et simples liaisons. Il est **aromatique** (règle de Hückel : $4n + 2$ électrons π, ici $n = 1$).



Benzène (Kékulé)Benzène (aromatique)

À retenir

Positions des substituants.

- **ortho** (o-) : positions 1,2
- **méta** (m-) : positions 1,3
- **para** (p-) : positions 1,4

3 Nomenclature des alcanes

3.1 Alcanes linéaires

Nombre de C	Préfixe	Nom
1	méth-	méthane
2	éth-	éthane
3	prop-	propane
4	but-	butane
5	pent-	pentane
6	hex-	hexane
7	hept-	heptane
8	oct-	octane
9	non-	nonane
10	déc-	décane

3.2 Les 7 règles IUPAC

À retenir

Pourquoi des règles ? Pour qu'un nom soit **unique** (une molécule = un nom, un nom = une molécule), l'IUPAC a établi des règles précises. Voici les **7 règles fondamentales**.

Règle

[Règle 1 : Chaîne principale] La **chaîne principale** est la chaîne carbonée la plus **longue**.
Si deux chaînes ont la même longueur, on choisit celle qui porte le **plus grand nombre de substituants**.

Règle

[Règle 2 : Numérotation] On numérote la chaîne principale dans le sens qui donne les **plus petits indices** aux substituants.

Règle

[Règle 3 : Sens de numérotation en cas d'égalité] Si deux sens de numérotation donnent les mêmes indices pour le premier substituant, on compare le **deuxième**, puis le **troisième**, etc.
En dernier recours, on utilise l'**ordre alphabétique** pour décider.

Règle

[Règle 4 : Ordre alphabétique] Les substituants sont classés par **ordre alphabétique** de leur nom.
Exception : les préfixes multiplicateurs (di-, tri-, tétra-) ne comptent **pas** pour l'ordre alphabétique.

Règle

[Règle 5 : Préfixes multiplicateurs] Quand un substituant apparaît plusieurs fois, on utilise :
- **di-** pour 2
- **tri-** pour 3
- **tétra-** pour 4

Règle

[Règle 6 : Ponctuation]
- Les **positions** sont séparées par des **virgules** : 2,4-diméthyl...
- Les **substituants** sont séparés du nom par des **tirets** : 2-méthylbutane.

Règle

[Règle 7 : Groupe fonctionnel prioritaire] Quand la molécule contient un groupe fonctionnel, ce groupe **impose** :
- La terminaison du nom (-ol, -al, -one...).
- Le sens de numérotation (à partir du groupe fonctionnel).

Règle	En résumé
1	Chaîne principale = la plus longue
2	Numéroter pour donner les plus petits indices
3	En cas d'égalité, comparer les indices un par un
4	Substituants par ordre alphabétique
5	di-, tri-, tétra- pour les substituants identiques
6	Virgules entre positions, tirets entre substituants
7	Le groupe fonctionnel impose la terminaison

3.3 Alcanes ramifiés : méthode

Méthode

Méthode en 5 étapes pour nommer un alcane ramifié.

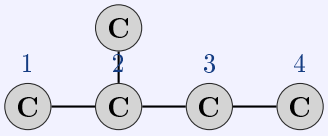
1. **Trouver la chaîne principale** : la plus longue.
2. **Numéroter** pour donner les plus petits indices.
3. **Identifier les substituants** (groupes alkyles).
4. **Classer les substituants par ordre alphabétique**.
5. **Écrire le nom** avec la ponctuation correcte.

Cas 1 : un seul substituant

Exemple

Soit la molécule :

$$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$$



Chaîne principale : butane

Chaîne principale : butane. Substituant : méthyle en 2.
Nom = **2-méthylbutane**.

Cas 2 : plusieurs substituants identiques

Exemple

$$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3$$

Chaîne principale : pentane. Méthyles en 2 et 4.
Nom = **2,4-diméthylpentane**.

Cas 3 : plusieurs substituants différents

Exemple

$$CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_2CH_3) - CH_3$$

Chaîne principale : butane. Méthyle en 2, éthyle en 3.
Ordre alphabétique : éthyl avant méthyl.
Nom = **3-éthyl-2-méthylbutane**.

Cas 4 : chaîne la plus longue

Exemple

$$CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3$$

La chaîne la plus longue a 6 carbones (hexane), pas 4. Le méthyle est en position 3.
Nom = **3-méthylhexane**.

Cas 5 : numérotation dans les deux sens

Exemple

Si la numérotation donne 3 d'un côté et 4 de l'autre, on choisit le plus petit : 3.
3-méthylhexane.

Exercice

Exercice A. Nommer : $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3$.

Solution

Chaîne principale : hexane. Méthyles en 2 et 4.
Nom = **2,4-diméthylhexane**.

Exercice

Exercice B. Nommer : $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_2 - CH_3$.

Solution

Chaîne principale : butane. Deux méthyles sur le carbone 2.
Nom = **2,2-diméthylbutane**.

4 Nomenclature des autres fonctions

4.1 Alcènes et alcynes

Règle

- **Alcène** : terminaison **-ène**, avec la position de la double liaison.
- **Alcyne** : terminaison **-yne**, avec la position de la triple liaison.

Exemple

$CH_3 - CH = CH - CH_3$: **but-2-ène**.
$CH_3 - C \equiv CH$: **prop-1-yne**.

4.2 Alcools, aldéhydes, cétones

Règle

- **Alcool** $(-OH)$: terminaison **-ol**.
- **Aldéhyde** $(-CHO)$: terminaison **-al**.
- **Cétone** $(> C = O)$: terminaison **-one**.

Exemple

$CH_3 - CH_2 - OH$: **éthanol**.
$CH_3 - CH_2 - CHO$: **propanal**.
$CH_3 - CO - CH_3$: **propan-2-one**.

4.3 Acides, esters, amides, amines

Règle

— **Acide carboxylique** : **acide** + **-oïque**.
— **Ester** : **-oate** de R.
— **Amide** : **-amide**.
— **Amine** : **-amine**.

Exemple

$CH_3 - COOH$: **acide éthanoïque**.
$CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$: **éthanoate d'éthyle**.
$CH_3 - CONH_2$: **éthanamide**.
$CH_3 - CH_2 - NH_2$: **éthanamine**.

Exercice

Exercice C. Nommer : $CH_3 - CH_2 - COOH$.

Solution

Acide propanoïque.

5 Tableau récapitulatif

Classe	Formule	Terminaison
Acide carboxylique	$-COOH$	acide -oïque
Ester	$-COOR$	-oate de -yle
Amide	$-CONR_2$	-amide
Nitrile	$-C \equiv N$	-nitrile
Aldéhyde	$-CHO$	-al
Cétone	$-CO-$	-one
Alcool	$-OH$	-ol
Thiol	$-SH$	-thiol
Amine	$-NH_2$	-amine
Alcène	$C = C$	-ène
Alcyne	$C \equiv C$	-yne
Alcane	$C - C$	-ane

6 Série d'exercices

Exercice

Exercice 1. Identifier la famille chimique :

1. $CH_3 - CH_2 - SH$
2. $CH_3 - CO - NH_2$
3. $CH_3 - CH_2 - O - CH_3$
4. $CH_3 - CN$

Exercice

Exercice 2. Nommer les alcanes :

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
2. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$
3. $CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_3$

Exercice

Exercice 3. Nommer les composés insaturés :

1. $CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$
2. $CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3$
3. $CH_3 - CH = CH - CH = CH_2$

Exercice

Exercice 4. Nommer les composés fonctionnalisés :

1. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$
2. $CH_3 - CH_2 - COOH$
3. $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$
4. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - NH_2$

Exercice

Exercice 5. Écrire la formule semi-développée :

1. 3-méthylbutan-1-ol
2. 2,2-diméthylpropane
3. Acide 2-méthylpropanoïque

Exercice

Exercice 6 (synthèse). Soit la molécule :

$$CH_3 - CH(OH) - CH_2 - COOH$$

1. Identifier les groupes fonctionnels.
2. Nommer la molécule.